TEMA 4

Probabilitat i distribucions

La distribució normal

Introducció breu a la probabilitat i la binomial.
Estudi de la normal, tipificació, taules i exercicis resolts.

Estadística aplicada a Relacions Laborals · Material amb exemples resolts

Què aprendrem?

1. **Fonaments mínims**
   Interpretar la probabilitat i distingir variables discretes i contínues.

2. **Distribució normal**
   Entendre la campana, la mitjana i la desviació estàndard.

3. **Tipificació i taula Z**
   Calcular probabilitats inferiors, superiors i entre dos valors.

4. **Interpretació**
   Explicar el resultat en el context de les Relacions Laborals.

Objectiu: comprendre el procediment i interpretar els resultats.

1. Probabilitat: només les idees essencials

- La probabilitat quantifica la incertesa: va de 0 (impossible) a 1 (segur).
- Un esdeveniment és un resultat que ens interessa estudiar.
- Si observem 18 absències entre 120 persones: P(absència) = 18/120 = 0,15.
- El complement indica que NO passa l'esdeveniment: P(no A) = 1 - P(A).
- Una probabilitat descriu una freqüència esperada, no una certesa individual.

Exemple: si P(absència) = 0,15, llavors P(no absència) = 0,85.

2. Variables aleatòries i models

Variable discreta

Compta casos: 0, 1, 2, 3...

Exemple: nombre de baixes en un equip de treball.

Binomial: recomptes de sí/no.

Variable contínua

Mesura una quantitat.

Exemple: durada d'una tasca, puntuació o temps.

Normal: model possible si la forma encaixa.

La binomial es menciona; els càlculs del tema se centraran en la normal.

3. Binomial i normal: diferència bàsica

- Binomial: nombre d'èxits en n intents amb resposta sí/no.
- Requereix n fix, probabilitat constant i intents independents.
- Normal: model continu, simètric, amb forma de campana.
- Es descriu amb la mitjana (μ) i la desviació estàndard (σ).
- No qualsevol variable contínua segueix una normal.

A partir d'ara ens concentrarem en la distribució normal i la taula Z.

15. Distribució normal

- És una distribució contínua, simètrica i amb forma de campana.
- La mitjana μ determina el centre; la desviació estàndard σ determina l'amplada.
- Moltes mesures reals s'hi aproximen, però no totes. Salaris, per exemple, sovint són asimètrics i poden no ser normals.
- La normal és especialment útil perquè permet estandarditzar valors i aproximar distribucions mostrals.

16. Regla 68–95–99,7

- Aproximadament el 68% dels valors d'una normal cau entre $\mu-1\sigma$ i $\mu+1\sigma$.
- Aproximadament el 95% cau entre $\mu-2\sigma$ i $\mu+2\sigma$.
- Aproximadament el 99,7% cau entre $\mu-3\sigma$ i $\mu+3\sigma$.
- Aquesta regla només és una aproximació i pressuposa una distribució normal.

Serveix per situar ràpidament si un valor és habitual o molt allunyat de la mitjana.

17. Puntuació z

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

- x és el valor observat; μ, la mitjana; σ, la desviació estàndard.
- z indica quantes desviacions estàndard està x per sobre (+) o per sota (−) de la mitjana.

Exemple: Salari 2.400 €, mitjana 2.000 €, SD 200 € → z=2.

Normal i z: interpretació

Exemple resolt pas a pas

En una escala de satisfacció, la mitjana és 70 i la desviació estàndard 10. Una persona obté 85.

- Calculem $z=(85-70)/10=1,5$.
- El valor està 1,5 desviacions estàndard per sobre de la mitjana.
- Si la distribució és aproximadament normal, és un valor relativament alt però no extrem.

Interpretació: El z permet comparar posicions relatives fins i tot entre escales amb unitats diferents.

Per què ens centrarem especialment en la normal?

- La normal és molt útil perquè descriu raonablement moltes variables quantitatives aproximadament simètriques i, sobretot, apareix de manera natural en molts procediments d'inferència estadística.
- Treballarem probabilitats acumulades: $P(X \leq x)$, és a dir, la probabilitat que la variable sigui igual o inferior a un valor determinat.
- Si X ja és una normal estàndard $Z \sim N(0,1)$, podem consultar directament la taula. Si $X \sim N(\mu,\sigma)$, primer tipifiquem: $z=(x-\mu)/\sigma$.
- La taula que utilitzarem sempre donarà $P(Z \leq z)$. Per probabilitats "superiors", farem el complement: $P(Z>z)=1-P(Z\leq z)$.

Una única convenció de taula — $P(Z \leq z)$ — evita barrejar formats i simplifica els exercicis.

EXEMPLE RESOLT

Normal — exercici 1: sense tipificar

Sigui Z una variable normal estàndard: Z ~ N(0,1). Quina és la probabilitat que Z sigui igual o inferior a 1,00?

1. Identifiquem la distribució: ja ens diuen que Z és normal estàndard. Per tant, μ=0 i σ=1.
2. La pregunta és exactament P(Z ≤ 1,00). Com que la variable ja és Z, NO cal tipificar.
3. Busquem z=1,00 a la taula acumulada P(Z≤z). La taula dona 0,8413.
4. Convertim a percentatge: 0,8413 × 100 = 84,13%.

Interpretació: La probabilitat que una observació d'una normal estàndard sigui igual o inferior a 1,00 és aproximadament del 84,13%.

EXEMPLE RESOLT

Normal — exercici 2: tipificar i consultar la taula

La puntuació d'una prova de selecció segueix aproximadament N(70,10), on μ=70 i σ=10. Quina proporció obté 85 punts o menys?

1. Escrivim la probabilitat que demanen: $P(X \leq 85)$. Com que X no és normal estàndard, hem de tipificar 85.

2. $z = (x-\mu)/\sigma = (85-70)/10 = 1{,}50$.

3. Ara $P(X \leq 85) = P(Z \leq 1{,}50)$. Busquem 1,50 a la taula acumulada.

4. La taula dona $P(Z \leq 1{,}50) = 0{,}9332$.

5. En percentatge: $0{,}9332 \times 100 = 93{,}32\%$.

Interpretació: Si el model normal és adequat, aproximadament el 93,32% de les persones obtindria 85 punts o menys.

EXEMPLE RESOLT

Normal — exercici 3: probabilitat superior

El temps per completar una tasca segueix aproximadament N(40,5) minuts. Quina probabilitat hi ha de trigar més de 47,5 minuts?

1. La pregunta és $P(X > 47{,}5)$. Primer tipifiquem el valor 47,5.
2. $z = (47{,}5 - 40)/5 = 1{,}50$.
3. La nostra taula només dona probabilitats “igual o inferior”: $P(Z \leq 1{,}50) = 0{,}9332$.
4. Per obtenir la cua superior fem el complement: $P(Z > 1{,}50) = 1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$.
5. En percentatge: $0{,}0668 \times 100 = 6{,}68\%$.

Interpretació: Aproximadament el 6,68% dels casos trigaria més de 47,5 minuts. El complement permet treballar sempre amb la mateixa taula.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,50000	0,50399	0,50798	0,51197	0,51595	0,51994	0,52392	0,52790	0,53188	0,53586
0,1	0,53983	0,54380	0,54776	0,55172	0,55567	0,55962	0,56356	0,56749	0,57142	0,57535
0,2	0,57926	0,58317	0,58706	0,59095	0,59483	0,59871	0,60257	0,60642	0,61026	0,61409
0,3	0,61791	0,62172	0,62552	0,62930	0,63307	0,63683	0,64058	0,64431	0,64803	0,65173
0,4	0,65542	0,65910	0,66276	0,66640	0,67003	0,67364	0,67724	0,68082	0,68439	0,68793
0,5	0,69146	0,69497	0,69847	0,70194	0,70540	0,70884	0,71226	0,71566	0,71904	0,72240
0,6	0,72575	0,72907	0,73237	0,73565	0,73891	0,74215	0,74537	0,74857	0,75175	0,75490
0,7	0,75804	0,76115	0,76424	0,76730	0,77035	0,77337	0,77637	0,77935	0,78230	0,78524
0,8	0,78814	0,79103	0,79389	0,79673	0,79955	0,80234	0,80511	0,80785	0,81057	0,81327
0,9	0,81594	0,81859	0,82121	0,82381	0,82639	0,82894	0,83147	0,83398	0,83646	0,83891
1,0	0,84134	0,84375	0,84614	0,84849	0,85083	0,85314	0,85543	0,85769	0,85993	0,86214
1,1	0,86433	0,86650	0,86864	0,87076	0,87286	0,87493	0,87698	0,87900	0,88100	0,88298
1,2	0,88493	0,88686	0,88877	0,89065	0,89251	0,89435	0,89617	0,89796	0,89973	0,90147
1,3	0,90320	0,90490	0,90658	0,90824	0,90988	0,91149	0,91309	0,91466	0,91621	0,91774
1,4	0,91924	0,92073	0,92220	0,92364	0,92507	0,92647	0,92785	0,92922	0,93056	0,93189
1,5	0,93319	0,93448	0,93574	0,93699	0,93822	0,93943	0,94062	0,94179	0,94295	0,94408
1,6	0,94520	0,94630	0,94738	0,94845	0,94950	0,95053	0,95154	0,95254	0,95352	0,95449
1,7	0,95543	0,95637	0,95728	0,95818	0,95907	0,95994	0,96080	0,96164	0,96246	0,96327
1,8	0,96407	0,96485	0,96562	0,96638	0,96712	0,96784	0,96856	0,96926	0,96995	0,97062
1,9	0,97128	0,97193	0,97257	0,97320	0,97381	0,97441	0,97500	0,97558	0,97615	0,97670
2,0	0,97725	0,97778	0,97831	0,97882	0,97932	0,97982	0,98030	0,98077	0,98124	0,98169
2,1	0,98214	0,98257	0,98300	0,98341	0,98382	0,98422	0,98461	0,98500	0,98537	0,98574
2,2	0,98610	0,98645	0,98679	0,98713	0,98745	0,98778	0,98809	0,98840	0,98870	0,98899
2,3	0,98928	0,98956	0,98983	0,99010	0,99036	0,99061	0,99086	0,99111	0,99134	0,99158
2,4	0,99180	0,99202	0,99224	0,99245	0,99266	0,99286	0,99305	0,99324	0,99343	0,99361
2,5	0,99379	0,99396	0,99413	0,99430	0,99446	0,99461	0,99477	0,99492	0,99506	0,99520
2,6	0,99534	0,99547	0,99560	0,99573	0,99585	0,99598	0,99609	0,99621	0,99632	0,99643
2,7	0,99653	0,99664	0,99674	0,99683	0,99693	0,99702	0,99711	0,99720	0,99728	0,99736
2,8	0,99744	0,99752	0,99760	0,99767	0,99774	0,99781	0,99788	0,99795	0,99801	0,99807
2,9	0,99813	0,99819	0,99825	0,99831	0,99836	0,99841	0,99846	0,99851	0,99856	0,99861
3,0	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,99900
3,1	0,99903	0,99906	0,99910	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989
3,7	0,99989	0,99990	0,99990	0,99990	0,99991	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997
4,0	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998
4,1	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99999	0,99999
4,2	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999
4,3	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999
4,4	0,99999	0,99999	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

TAULA P(Z ≤ z)

Com llegirem aquesta taula

Només treballarem amb probabilitats acumulades a l'esquerra.

1 · Si z és positiu

Busca la fila amb el primer decimal de z.

Busca la columna amb la centèsima.

El valor llegit és directament $\Phi(z)=P(Z\leq z)$.

Ex.: $z=1{,}23 \rightarrow$ fila 1,2 i columna 0,03.

2 · Si z és negatiu

La taula està pensada per a valors positius.

Fem servir la simetria de la normal:

$\Phi(-z)=1-\Phi(z)$.

Ex.: $P(Z\leq -1{,}23)=1-P(Z\leq 1{,}23)$.

3 · Si volem la dreta

La taula sempre dona l'esquerra.

Si vols una probabilitat a la dreta:

$P(Z>z)=1-P(Z\leq z)$.

Ex.: $P(Z>1{,}23)=1-\Phi(1{,}23)$.

Exemples ràpids

- $P(Z\leq 1{,}00)=0{,}8413$ (es llegeix directament a la taula).
- $P(Z\leq -1{,}00)=1-0{,}8413=0{,}1587$ (simetria).
- $P(Z>0{,}75)=1-0{,}7734=0{,}2266$ (complement a la dreta).

Procediment que seguirem als exercicis de normal

- 1. Identificar X, la mitjana μ i la desviació estàndard σ.
- 2. Escriure exactament la probabilitat demanada: per exemple $P(X \leq x)$, $P(X > x)$ o $P(a < X \leq b)$.
- 3. Si X no és Z, tipificar el valor o els valors amb $z = (x - \mu)/\sigma$.
- 4. Consultar la taula, que sempre dona $P(Z \leq z)$.
- 5. Si demanen una probabilitat superior, usar $1 - P(Z \leq z)$; si demanen un interval, restar les dues probabilitats acumulades.
- 6. Expressar el resultat en decimal o percentatge i interpretar-lo en el context del problema.

No n'hi ha prou amb obtenir un número: l'últim pas sempre és explicar què significa.

EXEMPLE RESOLT

Normal — exercici 4: probabilitat en un interval

Les puntuacions d'una prova segueixen aproximadament N(70,10), amb μ=70 i σ=10. Quina proporció obté entre 60 i 85 punts?

1. La pregunta és $P(60 < X < 85)$.
2. Tipifiquem els límits: $z1 = (60 - 70)/10 = -1$; $z2 = (85 - 70)/10 = 1{,}5$.
3. La taula dona $P(Z \leq 1{,}5) = 0{,}9332$ i $P(Z \leq -1) = 0{,}1587$.
4. Restem les acumulades: $0{,}9332 - 0{,}1587 = 0{,}7745$.
5. Convertim a percentatge: 77,45%.

Interpretació: aproximadament el 77,45% obtindria entre 60 i 85 punts.

Resum del tema 4

Què has de retenir abans de continuar

Probabilitat	És un nombre entre 0 i 1 que expressa incertesa.
Binomial	Model de recomptes; aquí només en cal reconèixer la idea.
Normal	Distribució contínua i simètrica, definida per μ i σ.
Tipificar	$z = (x - \mu)/\sigma$; porta la variable a la normal estàndard.
Taula Z	Dona $P(Z \leq z)$; per a la dreta, complement; per a intervals, resta.

Sempre cal justificar el model i interpretar la probabilitat obtinguda.